

Análisis Demográfico del Estado de Hidalgo

Gómez Rodríguez Samuel

Gómez Rodríguez Sarah Julieta

Table of contents

Breve Contexto del Estado de Hidalgo	1
Diagrama de Flujo	2
Fórmulas Utilizadas	3
Código usado para cada uno de los cálculos	5
Cuadro con las esperanzas de vida al nacer por sexo y año	7
Gráficas	8
Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2010	14
Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2019	15
Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2021	16
Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2010	16
Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2019	17
Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2021	17
Tabla de vida de 2019 Causa Eliminada	18
¿Por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?	19
Tasas Globales de Fecundidad (TFG), Tasas Brutas de Reproducción (TBR) y Tasas Netas de Reproducción (TNR) para Hidalgo 2010 y 2019.	21
Tasas Específicas de Fecundidad: Hidalgo, México y Taiwan.	24
Resultados del análisis por indicadores y COVID	25
Supervivencia Masculina	25
Esperanza de vida masculina	25
Número de hombres sobrevivientes	26
Conclusiones	26

Breve Contexto del Estado de Hidalgo

Hidalgo presenta contrastes marcados entre zonas urbanas (como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tulancingo) y regiones rurales o serranas (Sierra Alta, Huasteca, Valle del Mezquital). Estas últimas suelen tener:

- Menor densidad de unidades médicas y personal de salud.
- Mayores distancias para acceder a hospitales de segundo y tercer nivel.
- Niveles más altos de marginación y carencia de servicios básicos.

Las tablas de vida muestran que, incluso antes de la pandemia (2010 y 2019), las probabilidades de muerte q_x en edades adultas y adultas mayores son significativas. Esto es consistente con un perfil epidemiológico donde predominan las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos como principales causas de defunción. En particular, las tasas de mortalidad m_x para hombres y mujeres se elevan de manera sostenida a partir de los 45-50 años.

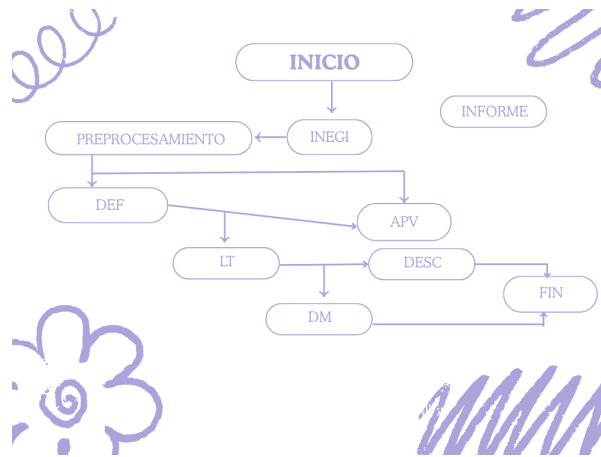
Por la pandemia de Covid-19, la tabla de vida de 2021 muestra una ruptura en la tendencia de mejora de la esperanza de vida observada entre 2010 y 2019. Para los hombres, la esperanza de vida al nacer en 2021 cae a 69.44 años (frente a 74.33 en 2010), mientras que para las mujeres desciende a 76.9 años (frente a 79.4 en 2010).

Por otro lado, veremos que los indicadores de fecundidad reflejan una clara tendencia hacia el descenso de la fecundidad en Hidalgo.

En este sentido, el crecimiento poblacional moderado (15.7% entre 2010 y 2020) y el envejecimiento de la estructura por edad indican que Hidalgo se encuentra en una fase avanzada de la transición demográfica: bajas tasas de natalidad y de mortalidad general, donde las nuevas generaciones estarían optando por tener menos hijas, posiblemente asociado a cambios en las prioridades sociales y económicas; pero con un peso creciente de las enfermedades no transmisibles y de la mortalidad en edades avanzadas.

Diagrama de Flujo

La siguiente figura resumen el proceso seguido para la construcción de las tablas de vida (elaborado en Canva):



Fórmulas Utilizadas

1. Crecimiento exponencial

Tasa de crecimiento continuo por edad

$$r_x = \frac{\ln P_x(t_2) - \ln P_x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Proyección poblacional

$$\hat{P}_x(t) = P_x(t_1)e^{r_x(t-t_1)}$$

2. Tasa de mortalidad específica por edad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

3. Estructura de la tabla de vida

Para el promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x+n$, se utilizaron las ecuaciones de Coale y Demeny mostradas en seguida. Para los grupos de edades de 5-9 en adelante, en general se utiliza 2.5

	Hombres	Mujeres
Valor de a_0	0,330	0,350
Si ${}_1m_0 \geq 0,107$	$0,045 + 2,684 \cdot {}_1m_0$	$0,053 + 2,800 \cdot {}_1m_0$
Si ${}_1m_0 < 0,107$		
Valor de ${}_4a_1$	1,352	1,361
Si ${}_1m_0 \geq 0,107$	$1,651 - 2,816 \cdot {}_1m_0$	$1,522 - 1,518 \cdot {}_1m_0$
Si ${}_1m_0 < 0,107$		

Probabilidad de muerte

$${}_nq_x = \frac{n \times {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) {}_nm_x}$$

Probabilidad de sobrevivir

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Escogemos un radix de 100,000

Defunciones

$${}_nd_x = l_{xn} q_{xn} d_x = l_x - l_{x+n}$$

Número de años-persona vividos en el intervalo x y x+n

$${}_nL_x = n l_{x+n} + {}_na_{xn} d_x$$

Número total de años-personas que les resta por vivir a los sobrevivientes de edad exacta x

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} {}_nL_a$$

Esperanza de vida a la edad exacta x

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

Código usado para cada uno de los cálculos

Como primer paso, se descargó la población de Hidalgo por sexo de acuerdo a los censos 2010 y 2020. Se hizo un prorrateo para distribuir la población no especificada. Con la población ya organizada por edades quinquenales, a excepción de los primeros 4 años (donde se hizo la separación de 0 a 1 año y de 1 a 4 años), procedimos a calcular las N con ayuda de las fórmulas de crecimiento exponencial.

Por otro lado, se descargó la base de datos de mortalidad de Hidalgo 1990 a 2024 por sexo y año de ocurrencia. Se hizo una tabla dinámica para poder filtrar los años que nos interesan (2010, 2019 y 2021). Así calculamos las D.

Todos los cálculos mencionados anteriormente se hicieron en un documento Excel: “Tablas de Mortalidad Hidalgo”

Después, se cargo este Excel a R Studio para proceder a hacer los cálculos.

```
#---Librerías necesarias ---
library(readxl)
library(dplyr)
library(data.table)
library(lubridate)
library(ggplot2)

# --- Establecer ruta del archivo ---

ruta_archivo <- "C:/Users/samgr/OneDrive/Documentos/Trabajo final demografía/demografia_proy

# --- Lectura y limpieza de datos ---
hidalgo <- read_excel(ruta_archivo,
                      sheet = "Tabla de Mortalidad F 2010"
                      #skip  = 3
                      ) %>%

#Homologar los nombres de las columnas
rename_with(~case_when(
  .x %in% c("x", "x(edad)") ~ "x",
  .x %in% c("n") ~ "n",
  .x %in% c("nNx", "N") ~ "N",
  .x %in% c("nDx", "D") ~ "D",
  TRUE ~ .x
))%>%

#Transformar todas las columnas a variables numéricas
```

```

mutate(
  x = as.numeric(x),
  n = as.numeric(n),
  N = as.numeric(N),
  D = as.numeric(D),
  #Cálculo de las tasas de mortalidad
  mx = D/N
)

#--- Función de tablas de vida abreviadas ---
lt_abr <- function(x, n, mx, sex = "f", IMR = NA){
  m <- length(x)
  ax <- n/2
  #Ajustes Coale-Demeny para edades 0-1
  if(sex == "m"){
    ax[1] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 0.330, 0.045+2.684*mx[1])
  }else{
    ax[1] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 0.350, 0.053+2.800*mx[1])
  }

  #Ajustes Coales-Demeny para edades 1-4
  if(sex == "m"){
    ax[2] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 1.352, 1.651+2.816*mx[1])
  }else{
    ax[2] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 1.361, 1.522+1.518*mx[1])
  }

  #Probabilidad de muerte
  qx <- (n*mx)/(1+(n-ax)*mx)
  qx[m] <- 1

  #Probabilidad de sobrevivencia
  px <- 1 - qx

  # l_x
  lx <- 100000*cumprod(c(1, px[-m]))

  # dx
  dx <- c(-diff(lx), lx[m])

  #Lx

```

```

Lx <- n*c(lx[-1],0)+ax*dx
Lx[m] <- lx[m]/mx[m]

#Tx
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

#e_x
ex <- Tx/lx

return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

#--- Aplicar función a tus datos ---
#Usamos las columnas ya limpias (x, n, mx) para calcular la tabla de vida
tabla_vidaf2010 <- lt_abr(x = hidalgo$x, n = hidalgo$n, mx = hidalgo$mx, sex = "f")

#--- Ver resultados ---
#print(tabla_vidaf2010)

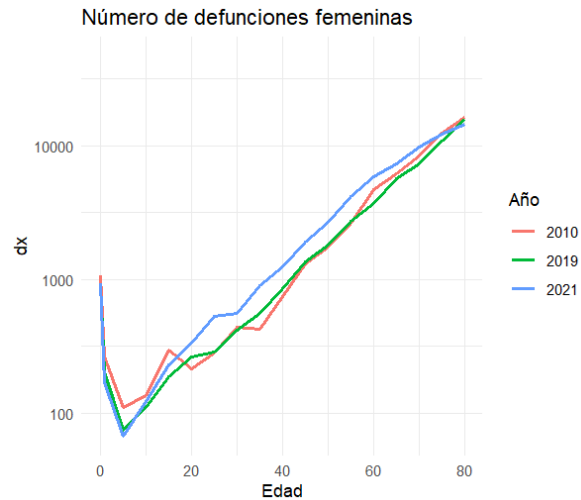
```

Este es el ejemplo para la tabla de vida para la población femenina de Hidalgo 2010. Así replicamos este código con cada tabla de vida, por sexo y año.

Cuadro con las esperanzas de vida al nacer por sexo y año

	year	f	m
1	2010	79.45	74.33
2	2019	80.92	75.01
3	2021	76.94	69.44

Gráficas



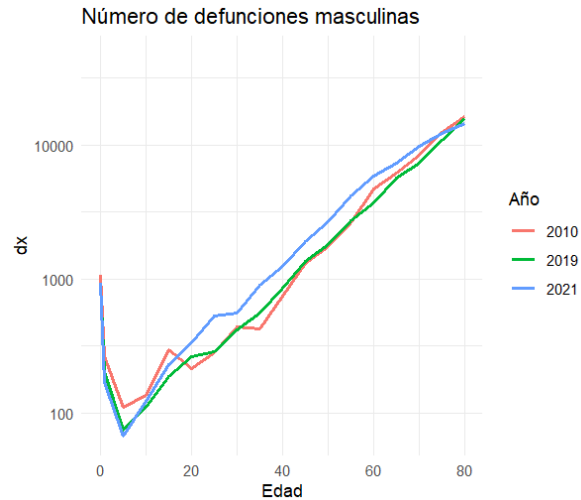
En la gráfica podemos observar cuántas mujeres fallecen en cada rango de edad específico, en la gráfica tenemos los años 2010, 2019, y 2021.

En los tres años, vemos un pico muy pronunciado en el año cero, esto representa el alto riesgo de un recién nacido. En 2010, morían 1,060 mujeres en el primer año de vida, para 2019 y 2021, esa cifra disminuye.

Pasando el primer año de vida, se observa cómo caen los datos, en la etapa de la niñez y adolescencia, para volver a subir. A partir de los 40 años, las defunciones comienzan a aumentar de manera exponencial.

El número de defunciones femeninas en Hidalgo, refleja la longevidad hasta 2019.

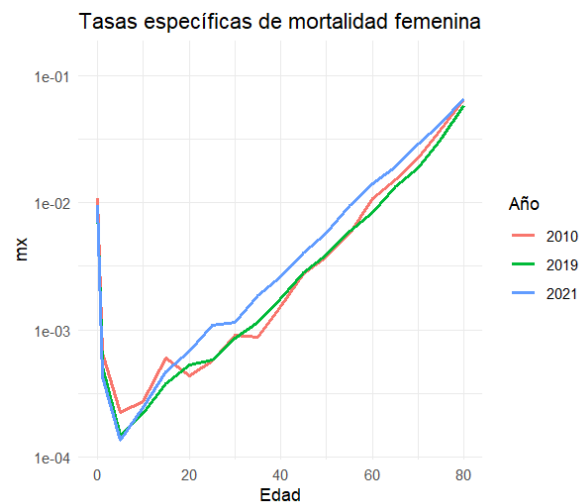
Aunque se ve como sobresale la gráfica de 2021, se considera una sobremortalidad causada por COVID- 19, provocando que se desplaza de forma prematura hacia mujeres de entre 35 - 65 años.



Esta variable nos muestra cuántos hombres de la cohorte inicial, fallecen en cada rango de edad específico para los años 2010, 2019 y 2021.

Al igual que la gráfica femenina, la curva inicia con un pico alto en el primer año de vida. A diferencia de las mujeres, la gráfica de los hombres muestra un repunte en el número de muertes entre los 15 y 30 años, reflejando causas externas de muerte y sobremortalidad masculina joven.

Observando la gráfica del año 2021, a partir de los 35 años, las defunciones masculinas se elevan de forma acelerada, viendose mucho más marcada en ese año y con un impacto mucho más marcado que las mujeres.

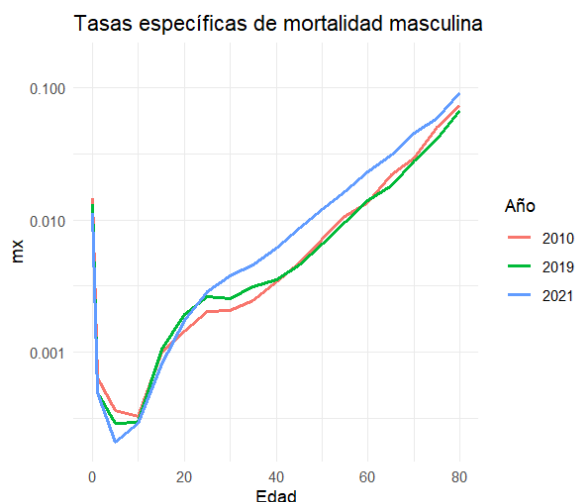


Esta variable representa la fuerza con la que ocurren las defunciones en cada grupo de edad, la calculamos como el número de muertes entre el tiempo vivido de las personas durante ese año.

La curva comienza con un valor muy elevado en la edad 0, comparando los 3 años. En 2010 la tasa era de 0.0107, en 2019 bajando a 0.0092, y en 0.0094 para el año 2021. Después del primer año de edad, la tasa cae drásticamente.

Analizando la línea azul, a partir del grupo de 20 años, se empieza a separar de los datos de 2010 y 2019. El contraste más marcado se observa en el grupo de 35-39 años, donde la tasa aumentó de 0.0011 en 2019 a 0.0018 en 2021.

Esto demuestra que en el año 2021, ocurrió un incremento en la fuerza de la mortalidad en el estado, rompiendo con la tendencia a la baja que se registraban en años anteriores.

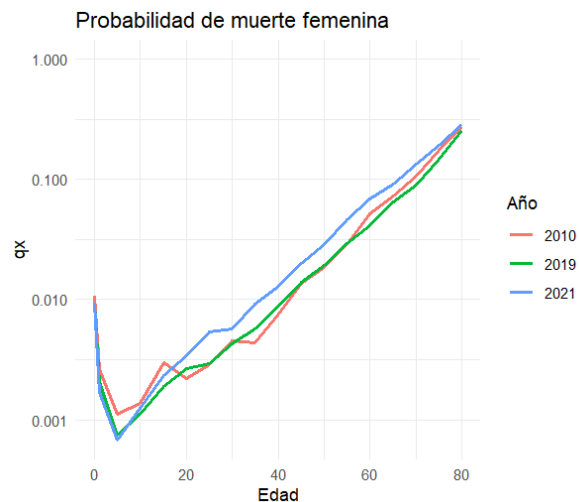


La curva comienza con un valor elevado en la edad 0, si observamos detalladamente, en los 3 años se ve un descenso en la mortalidad infantil.

Después del primer año de vida, la tasa cae drásticamente. El punto más bajo de la gráfica se alcanza en el grupo de 5 a 9 años.

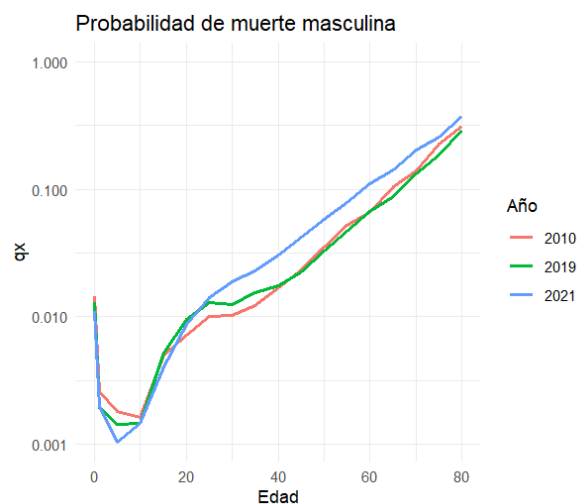
A diferencia de la gráfica femenina, esta curva presenta alteraciones muy marcadas.

Entre los 15 y 30 años, la línea no sube de forma recta, sino experimenta alteraciones, demostrando la alta incidencia de muertes por causas externas.



Esta variable mide la probabilidad de que una mujer que ha alcanzado una edad exacta x fallezca antes de cumplir la siguiente edad exacta.

La gráfica refleja de forma muy precisa cómo la pandemia aumentó el riesgo en el estado de Hidalgo, elevando las probabilidades de morir en prácticamente todos los rangos de edad a partir de la juventud.

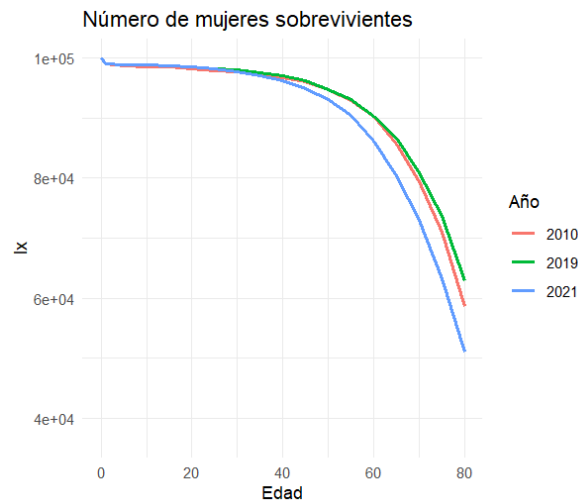


Se observa un descenso en la mortalidad infantil en los tres años. Su punto más mínimo está en el grupo de 5 a 9 años. La probabilidad masculina rompe por completo la trayectoria lineal que se ve en la probabilidad de las mujeres.

En los años 15 y 30, se genera una “joroba” demostrando que un joven del estado de Hidalgo tiene un riesgo de morir bastante alto a comparación de un niño o una mujer de la misma edad, debido a factores externos.

Observando la línea de 2021, a partir de los 30 años, la probabilidad de muerte sube de forma exponencial a causa de envejecimiento biológico, y por el impacto de la pandemia, se ve un desplazamiento mucho más pronunciado, despegándose por completo de los años 2010 y 2019.

Este severo incremento del riesgo a fallecer, corrompe la estructura de supervivencia de la cohorte, causando un desplome histórico de más de 5 años en la expectativa de vida masculina.

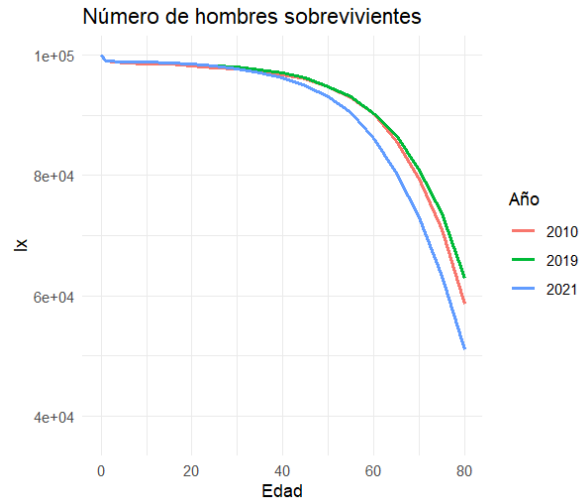


Esta variable representa una cohorte inicial de 100,000 niñas y cuántas de ellas logran sobrevivir al cumplir cada edad exacta x .

En los años 2010 y 2019, observamos como sus líneas se mantienen muy cerca del total de sobrevivientes, y como la mayoría de la población femenina lograba sobrevivir hasta la vejez.

Caso contrario con la curva de 2021.

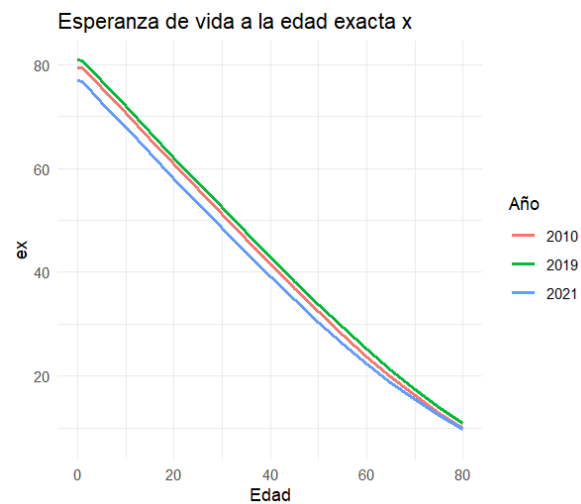
La gráfica de 2021, muestra datos muy distintos a causa de la pandemia, aunque comienza bastante igual con los otros dos años, a partir de las edades adultas, la pendiente se vuelve mucho más pronunciada, en particular a partir de los 40 años



A diferencia de la gráfica de las mujeres, la curva de los hombres muestra un comportamiento diferente.

Para los años 2010 y 2019, muestran una pendiente que empieza a inclinarse hacia abajo mucho antes que la vejez, presentando defunciones en jóvenes de 15 a 30 años. (ya lo analizamos previamente).

Para el año 2021, cambió la estructura de sobrevivencia en la población masculina. En la gráfica se observa como la línea azul se separa mucho antes y de manera más profunda y hacia abajo. A pesar de que el estado de Hidalgo experimenta una pérdida constante desde la juventud, en 2021 acelera este proceso, provocando que la cohorte se redujera a un ritmo mucho más rápido, y más población masculina falleciera antes de alcanzar la vejez avanzada.

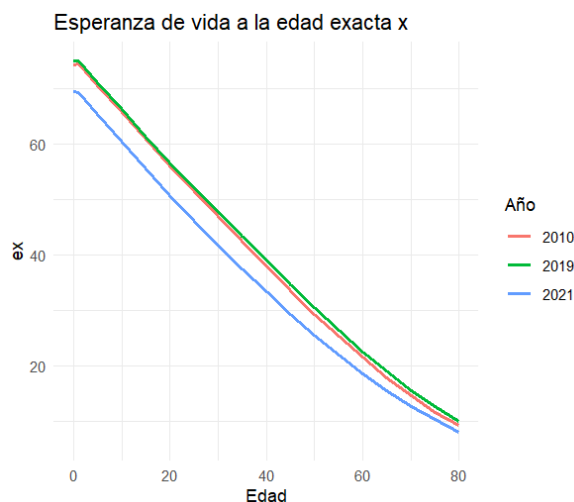


Esta variable mide el promedio de años que le quedan por vivir a una mujer que ha llegado a una edad determinada, con el supuesto de que las condiciones de mortalidad en ese año específico se mantuvieran constantes.

Continuamos con datos de 2010, 2019 y 2021.

La gráfica nos muestra una pendiente descendente y continúa, expresando que, entre más edad tiene una persona, menor es el número de años que le restan por vivir.

Podemos observar que la pandemia de 2021 interrumpió la trayectoria en el estado. Podemos ver una pérdida de casi 4 años en la esperanza de vida femenina al nacer es una consecuencia del aumento en los riesgos de morir.



Comparando esta gráfica con la femenina, se reflejan muchas diferencias.

El punto inicial de la gráfica nos indica que la esperanza de vida al nacer en el año 2010 y 2019, es bastante similar, caso contrario con el año 2021, donde el impacto de la pandemia es bastante marcada. La línea azul cae de forma drástica, ubicando la esperanza de vida al nacer en 69.45 años, un retroceso bastante notable.

Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.011	0.083	0.011	0.989	100000.00	1060.262	99027.72	7945751.3	79.458
1	4	0.001	1.538	0.003	0.997	98939.74	260.892	395116.70	7846723.6	79.308
5	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98678.85	109.781	493119.78	7451606.9	75.514
10	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98569.07	135.578	492506.38	6958487.1	70.595

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
15	5	0.001	2.500	0.003	0.997	98433.49	295.974	491427.50	6465980.7	65.689
20	5	0.000	2.500	0.002	0.998	98137.51	214.812	490150.53	5974553.2	60.879
25	5	0.001	2.500	0.003	0.997	97922.70	279.608	488914.48	5484402.7	56.007
30	5	0.001	2.500	0.004	0.996	97643.09	438.803	487118.46	4995488.2	51.161
35	5	0.001	2.500	0.004	0.996	97204.29	426.278	484955.76	4508369.8	46.380
40	5	0.002	2.500	0.008	0.992	96778.01	738.658	482043.42	4023414.0	41.574
45	5	0.003	2.500	0.014	0.986	96039.35	1306.662	476930.12	3541370.6	36.874
50	5	0.004	2.500	0.018	0.982	94732.69	1746.990	469295.99	3064440.5	32.348
55	5	0.006	2.500	0.028	0.972	92985.70	2649.689	458304.29	2595144.5	27.909
60	5	0.011	2.500	0.052	0.948	90336.01	4697.728	439935.75	2136840.2	23.654
65	5	0.015	2.500	0.073	0.927	85638.29	6214.813	412654.39	1696904.4	19.815
70	5	0.022	2.500	0.106	0.894	79423.47	8409.252	376094.23	1284250.1	16.170
75	5	0.038	2.500	0.174	0.826	71014.22	12350.790	324194.13	908155.8	12.788
80	5	0.064	2.500	0.276	0.724	58663.43	16214.656	252780.51	583961.7	9.954
NA	NA	0.128	NA	1.000	0.000	42448.77	42448.774	331181.18	331181.2	7.802

Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.009	0.079	0.009	0.991	100000.00	914.296	99157.77	8092587.5	80.926
1	4	0.001	1.536	0.002	0.998	99085.70	202.425	395844.04	7993429.7	80.672
5	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98883.28	73.909	494231.62	7597585.6	76.834
10	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98809.37	109.644	493772.74	7103354.0	71.889
15	5	0.000	2.500	0.002	0.998	98699.73	185.866	493033.97	6609581.3	66.967
20	5	0.001	2.500	0.003	0.997	98513.86	262.115	491914.02	6116547.3	62.088
25	5	0.001	2.500	0.003	0.997	98251.75	285.639	490544.63	5624633.3	57.247
30	5	0.001	2.500	0.004	0.996	97966.11	417.571	488786.61	5134088.7	52.407
35	5	0.001	2.500	0.006	0.994	97548.54	558.471	486346.51	4645302.1	47.620
40	5	0.002	2.500	0.009	0.991	96990.07	850.213	482824.80	4158955.5	42.880
45	5	0.003	2.500	0.014	0.986	96139.85	1340.953	477346.88	3676130.8	38.237
50	5	0.004	2.500	0.019	0.981	94798.90	1806.169	469479.07	3198783.9	33.743
55	5	0.006	2.500	0.029	0.971	92992.73	2720.287	458162.93	2729304.8	29.350
60	5	0.008	2.500	0.041	0.959	90272.44	3705.797	442097.72	2271141.9	25.159
65	5	0.013	2.500	0.065	0.935	86566.65	5627.616	418764.19	1829044.1	21.129
70	5	0.019	2.500	0.090	0.910	80939.03	7250.421	386569.10	1410279.9	17.424
75	5	0.032	2.500	0.147	0.853	73688.61	10830.647	341366.43	1023710.8	13.892
80	5	0.058	2.500	0.253	0.747	62857.96	15886.810	274572.79	682344.4	10.855
NA	NA	0.115	NA	1.000	0.000	46971.15	46971.152	407771.63	407771.6	8.681

Tabla de Mortalidad Femenina Hidalgo 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.009	0.079	0.009	0.991	100000.00	935.281	99138.99	7694972.5	76.950
1	4	0.000	1.536	0.002	0.998	99064.72	167.914	395845.19	7595833.5	76.675
5	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98896.80	66.642	494317.42	7199988.3	72.803
10	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98830.16	122.024	493845.76	6705670.9	67.850
15	5	0.000	2.500	0.002	0.998	98708.14	229.893	492965.96	6211825.1	62.931
20	5	0.001	2.500	0.003	0.997	98478.25	333.814	491556.70	5718859.1	58.072
25	5	0.001	2.500	0.005	0.995	98144.43	529.757	489397.77	5227302.5	53.261
30	5	0.001	2.500	0.006	0.994	97614.68	555.051	486685.75	4737904.7	48.537
35	5	0.002	2.500	0.009	0.991	97059.62	890.686	483071.41	4251218.9	43.800
40	5	0.003	2.500	0.013	0.987	96168.94	1244.819	477732.65	3768147.5	39.183
45	5	0.004	2.500	0.020	0.980	94924.12	1893.091	469887.87	3290414.9	34.664
50	5	0.006	2.500	0.029	0.971	93031.03	2658.055	458510.01	2820527.0	30.318
55	5	0.009	2.500	0.046	0.954	90372.97	4166.682	441448.17	2362017.0	26.136
60	5	0.014	2.500	0.069	0.931	86206.29	5907.763	416262.05	1920568.8	22.279
65	5	0.019	2.500	0.092	0.908	80298.53	7362.292	383086.92	1504306.8	18.734
70	5	0.029	2.500	0.134	0.866	72936.24	9777.423	340237.63	1121219.9	15.373
75	5	0.042	2.500	0.192	0.808	63158.82	12096.674	285552.39	780982.2	12.365
80	5	0.066	2.500	0.283	0.717	51062.14	14451.741	219181.35	495429.8	9.702
NA	NA	0.133	NA	1.000	0.000	36610.40	36610.400	276248.49	276248.5	7.546

Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.015	0.084	0.014	0.986	100000.00	1432.482	98687.79	7433430.0	74.334
1	4	0.001	1.692	0.003	0.997	98567.52	252.378	393687.55	7334742.2	74.413
5	5	0.000	2.500	0.002	0.998	98315.14	177.200	491132.70	6941054.6	70.600
10	5	0.000	2.500	0.002	0.998	98137.94	160.447	490288.58	6449921.9	65.723
15	5	0.001	2.500	0.005	0.995	97977.49	486.450	488671.34	5959633.3	60.827
20	5	0.001	2.500	0.007	0.993	97491.04	693.905	485720.45	5470962.0	56.118
25	5	0.002	2.500	0.010	0.990	96797.14	977.447	481542.07	4985241.6	51.502
30	5	0.002	2.500	0.010	0.990	95819.69	978.776	476651.51	4503699.5	47.002
35	5	0.002	2.500	0.012	0.988	94840.91	1161.464	471300.91	4027048.0	42.461
40	5	0.003	2.500	0.017	0.983	93679.45	1581.835	464442.67	3555747.1	37.957
45	5	0.005	2.500	0.023	0.977	92097.62	2135.709	455148.81	3091304.4	33.566

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
50	5	0.007	2.500	0.035	0.965	89961.91	3149.076	441936.84	2636155.6	29.303
55	5	0.011	2.500	0.052	0.948	86812.83	4530.655	422737.51	2194218.8	25.275
60	5	0.014	2.500	0.066	0.934	82282.18	5415.570	397871.95	1771481.2	21.529
65	5	0.022	2.500	0.105	0.895	76866.60	8047.251	364214.90	1373609.3	17.870
70	5	0.030	2.500	0.139	0.861	68819.35	9531.639	320267.67	1009394.4	14.667
75	5	0.051	2.500	0.224	0.776	59287.71	13304.678	263176.88	689126.7	11.623
80	5	0.074	2.500	0.312	0.688	45983.04	14369.194	193992.20	425949.8	9.263
NA	NA	0.136	NA	1.000	0.000	31613.84	31613.843	231957.64	231957.6	7.337

Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.013	0.080	0.013	0.987	100000.00	1299.599	98804.76	7501911.8	75.019
1	4	0.000	1.688	0.002	0.998	98700.40	192.922	394355.57	7403107.0	75.006
5	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98507.48	140.782	492185.43	7008751.4	71.149
10	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98366.70	144.394	491472.49	6516566.0	66.248
15	5	0.001	2.500	0.005	0.995	98222.30	513.246	489828.40	6025093.5	61.341
20	5	0.002	2.500	0.010	0.990	97709.06	937.399	486201.78	5535265.1	56.650
25	5	0.003	2.500	0.013	0.987	96771.66	1259.909	480708.52	5049063.3	52.175
30	5	0.003	2.500	0.013	0.987	95511.75	1196.771	474566.82	4568354.8	47.830
35	5	0.003	2.500	0.016	0.984	94314.98	1469.110	467902.11	4093788.0	43.405
40	5	0.004	2.500	0.017	0.983	92845.87	1622.782	460172.38	3625885.9	39.053
45	5	0.005	2.500	0.023	0.977	91223.09	2052.562	450984.02	3165713.5	34.703
50	5	0.007	2.500	0.033	0.967	89170.52	2901.644	438598.51	2714729.5	30.444
55	5	0.010	2.500	0.047	0.953	86268.88	4076.699	421152.65	2276131.0	26.384
60	5	0.014	2.500	0.067	0.933	82192.18	5539.448	397112.28	1854978.3	22.569
65	5	0.018	2.500	0.087	0.913	76652.73	6691.134	366535.83	1457866.0	19.019
70	5	0.028	2.500	0.132	0.868	69961.60	9219.811	326758.46	1091330.2	15.599
75	5	0.041	2.500	0.186	0.814	60741.79	11312.789	275426.96	764571.7	12.587
80	5	0.068	2.500	0.291	0.709	49429.00	14387.796	211175.50	489144.8	9.896
NA	NA	0.126	NA	1.000	0.000	35041.20	35041.202	277969.28	277969.3	7.933

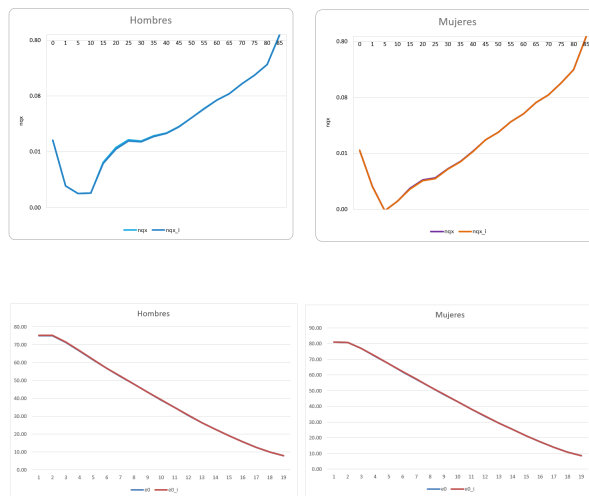
Tabla de Mortalidad Masculina Hidalgo 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.011	0.075	0.011	0.989	100000.00	1102.961	98979.66	6944559.3	69.446
1	4	0.000	1.682	0.002	0.998	98897.04	195.783	395134.40	6845579.6	69.219

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
5	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98701.26	101.660	493252.13	6450445.2	65.353
10	5	0.000	2.500	0.001	0.999	98599.60	142.779	492641.03	5957193.1	60.418
15	5	0.001	2.500	0.004	0.996	98456.82	399.199	491286.09	5464552.1	55.502
20	5	0.002	2.500	0.009	0.991	98057.62	850.539	488161.74	4973266.0	50.718
25	5	0.003	2.500	0.014	0.986	97207.08	1372.556	482604.01	4485104.2	46.140
30	5	0.004	2.500	0.019	0.981	95834.52	1794.432	474686.54	4002500.2	41.765
35	5	0.005	2.500	0.023	0.977	94040.09	2136.988	464857.99	3527813.7	37.514
40	5	0.006	2.500	0.030	0.970	91903.10	2786.682	452548.81	3062955.7	33.328
45	5	0.009	2.500	0.042	0.958	89116.42	3765.087	436169.39	2610406.9	29.292
50	5	0.012	2.500	0.058	0.942	85351.33	4968.562	414335.27	2174237.5	25.474
55	5	0.016	2.500	0.079	0.921	80382.77	6337.661	386069.71	1759902.3	21.894
60	5	0.023	2.500	0.110	0.890	74045.11	8151.463	349846.90	1373832.5	18.554
65	5	0.031	2.500	0.143	0.857	65893.65	9446.855	305851.10	1023985.6	15.540
70	5	0.045	2.500	0.203	0.797	56446.79	11449.775	253609.53	718134.5	12.722
75	5	0.059	2.500	0.257	0.743	44997.02	11564.821	196073.04	464525.0	10.323
80	5	0.092	2.500	0.374	0.626	33432.20	12502.157	135905.59	268452.0	8.030
NA	NA	0.158	NA	1.000	0.000	20930.04	20930.040	132546.38	132546.4	6.333

Tabla de vida de 2019 Causa Eliminada

Resultados



Esperanza de vida e_0	Hombres	Mujeres
Sin homicidios	75.22	81.01
Con homicidios	75.02	80.93
Diferencia	0.20	0.08

Eliminar los homicidios beneficia ligeramente más a los hombres, pero el efecto es pequeño en ambos sexos. Esto sugiere que los homicidios no son la causa principal de muerte prematura en esta población.

La mortalidad es predominante por causas del envejecimiento y enfermedades crónicas.

¿Por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?

Sabemos que la Tasa Neta de Reproducción se puede expresar como

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \frac{L_x^F}{l_0^F}$$

Que a la vez esta relacionado con

$$NRR = p(A)GRR$$

Donde $p(A)$ es la probabilidad de que una mujer nacida viva alcance la edad media de maternidad (aproximadamente 28-30 años). Y GRR es la Razón Bruta de Reproducción o Tasa Bruta de Reproducción que nos dice la frecuencia con la que una mujer se esta reproduciendo a si misma.

Esto implica que

$$GRR = \frac{NRR}{p(A)}$$

Recordemos que

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F$$

La NRR puede ser igual a 1, menor a 1 o mayor a 1. Para que una población sea estacionaria, se requiere que $NRR = 1$, esto se conoce como la Condición de Reemplazo. Entonces partiendo de $NRR = 1$

$$TFG = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x = GRR(1 + SRB) = \frac{NRR}{p(A)}(1 + SRB)$$

Donde TFG es la Tasa Global de Fecundidad que nos dice el número de hijos que tendría si las condiciones permanecieran durante su vida reproductiva.

La SRB es la razón de nacimientos masculinos por cada nacimiento femenino.

En la mayoría de poblaciones humanas (sin intervenciones):

$$SRB = 1.05$$

105 niños por cada 100 niñas.

Por otro lado

$$p(A) = 0.98$$

Supervivencia del 98% desde el nacimiento hasta la edad reproductiva

Entonces, sustituyendo valores

$$TGF_{reemplazo} = \frac{1 + SRB}{p(A)} = \frac{1 + 1.05}{0.98} = \frac{2.05}{0.98} = 2.0918367347 \approx 2.1$$

Observación. La demostración asume que la edad media de maternidad es constante y que la mortalidad afecta por igual a todas las edades prepuberales.

Como conclusión podemos decir que

1. Nacen aproximadamente 105 varones por cada 100 mujeres
2. Alrededor del 2% de las mujeres fallecen antes de llegar a la edad reproductiva.

Tasas Globales de Fecundidad (TFG), Tasas Brutas de Reproducción (TBR) y Tasas Netas de Reproducción (TNR) para Hidalgo 2010 y 2019.

Para calcular las tasas de fecundidad específicas por edad ${}_nf_x$ de las mujeres de 15 a 49 años para 2010 y 2019, se hizo el cociente

$${}_nf_x = \frac{{}_nB_x}{{}_nN_x}$$

Para el numerador, se hizo la consulta en INEGI de los nacimientos. Para el denominador, que representa la población femenina a mitad del año respectivo, ya se tenían los datos en el excel de Cálculo de tasas de mortalidad.

Todo este procesamiento de información y el calculo de todas las tasas para cada año, se encuentra detalladamente explicado en el excel Fecundidad_Medidas_Hidalgo.

1. **Tasas Globales de Fecundidad (TGF):** Su cálculo se obtiene sumando las tasas de fecundidad por edades simples de las mujeres de 15 a 49 años del respectivo año, todo lo anterior multiplicado por cinco (ya que la información se ordeno por edades quinquenales):

Para 2010:

$$TGF = 5 \cdot \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x$$

$$TGF = 5 \cdot ({}_5f_{15} + {}_5f_{20} + {}_5f_{25} + {}_5f_{30} + {}_5f_{35} + {}_5f_{40} + {}_5f_{45})$$

$$TGF = 5 \cdot (0.0548 + 0.1007 + 0.0910 + 0.0578 + 0.0266 + 0.0061 + 0.0005)$$

$$TGF = 5 \cdot 0.3374$$

$$TGF = 1.69$$

Para el año 2010, el estado de Hidalgo tiene una TGF igual a 1.69, cifra que interpreta un promedio de 1.69 hijos por mujer.

Para 2019:

$$TGF = 5 \cdot \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x$$

$$TGF = 5 \cdot ({}_5f_{15} + {}_5f_{20} + {}_5f_{25} + {}_5f_{30} + {}_5f_{35} + {}_5f_{40} + {}_5f_{45})$$

$$TGF = 5 \cdot (0.0401 + 0.0729 + 0.0725 + 0.0467 + 0.0226 + 0.0056 + 0.0004)$$

$$TGF = 5 \cdot 0.2609$$

$$TGF = 1,30$$

Para el año 2019, obtenemos una TGF igual a 1.30. Reflejando un promedio de 1.30 hijos por mujer.

2. **Tasas Brutas de Reproducción (TBR):** Es el simple cálculo

$$TBR = TGF \cdot k$$

Donde k es una proporción teórica de nacimientos femeninos que se supone es la misma para los diferentes grupos de edad. Esta proporción está bajo el supuesto de, un promedio de 105 nacimientos masculinos por cada 100 femeninos calculada así:

$$k = \frac{100}{205} = 0.4878$$

Para 2010:

$$TBR = (1.69)(0.4878)$$

$$TBR = 0.8230$$

Para el año 2010, la TBR de Hidalgo fue de 0.8230. Al ser un valor menor a 1, se interpreta que, la población de madres (femenina en edad fértil) no está siendo reemplazada por el mismo número de hijas.

Para 2019:

$$TBR = (1.30)(0.4878)$$

$$TBR = 0.6363$$

Para 2019, la TBR en el estado disminuye más, con un valor de 0.6363. Siendo un número menor a 1, continuando con la tendencia de que las hijas no están sustituyendo a las madres.

Esto es muy interesante, ya que nos indica que las nuevas generaciones se están adaptando a los cambios económicos y sociales del país; priorizando desarrollarse profesionalmente que formar una familia.

3. Tasas Netas de Reproducción (TNR): Es el cálculo

$$TNR = 5 \cdot \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x(f) \cdot {}_{x+2.5}P_0(f)$$

$$TNR = 5 \cdot K \cdot \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x \cdot {}_{x+2.5}P_0(f)$$

Para obtener

$${}_{x+2.5}P_0(f)$$

Sustituimos las $L(x)_{fem}$ en la tabla del año correspondiente, los cuales ya habíamos calculado en las tablas de mortalidad. Entonces:

Para 2010:

$$TNR = 0.80$$

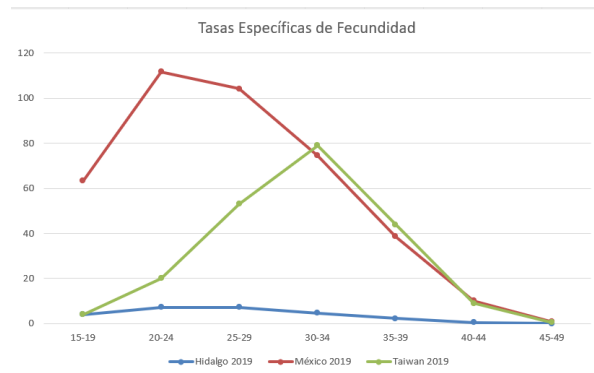
Para el año 2010, tenemos una TNR de 0.80, significa que, en ese periodo, un grupo de 1,000 mujeres de Hidalgo en edad fértil, sería sustituido por 800 hijas, lo que representa una reducción del 20% respecto a la original.

Para 2019:

$$TNR = 0.62$$

Para el año 2019, la TNR en Hidalgo descendió a 0.62. Esto lo podemos interpretar como por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, solo 620 hijas (28%) las van a reemplazar.

Tasas Específicas de Fecundidad: Hidalgo, México y Taiwan.



Grupo de edad	Hidalgo 2019	México 2019	Taiwan 2019
15-19	4.011	63.359	4
20-24	7.292	111.712	20
25-29	7.252	104.11	53
30-34	4.667	74.593	79
35-39	2.259	38.694	44
40-44	0.564	10.075	9
45-49	0.040	0.808	0.5

Esta gráfica muestra las tasas específicas de Fecundidad por grupos de edad quinquenales para el año 2019, y compara el estado de Hidalgo, México y Taiwán.

Las tasas específicas de fecundidad miden el número de nacimientos que ocurren por cada 1,000 mujeres dentro de un rango de edad establecido, de 15 a 45 años.

La línea roja, que representa México, describe una estructura de cúspide temprana. Comienza con un punto muy alto en el grupo de 15-19 años, reflejando un embarazo adolescente.

El pico máximo de la reproducción se alcanza a edades muy tempranas, en el grupo de 20-24 años. A partir de los 30 años la fecundidad nacional cae de manera pronunciada,, mostrando que la planificación familiar tiende a concentrar el nacimiento de los hijos en la juventud.

Taiwán es representado con la línea verde, refleja un comportamiento muy diferente, ya que al ser un país asiático, tiene otros hábitos y costumbres, caracterizados por tasas de natalidad bajas y postergación de la maternidad.

En los grupos de 15-19 años y 20-24 años, la fecundidad es sumamente baja. A diferencia de México, el pico de fecundidad ocurre hasta el grupo de 30-34 años. Demostrando que las mujeres taiwanesas deciden tener hijos a edades mucho más maduras.

Resultados del análisis por indicadores y COVID

Supervivencia Masculina

La supervivencia masculina presenta niveles inferiores a los de las mujeres en todos los años analizados. Entre 2010 y 2019 existía una mejora gradual; sin embargo, en 2021 se observa una disminución importante.

La caída de la curva de supervivencia masculina es más pronunciada que la femenina, lo que sugiere que los hombres fueron más afectados por la pandemia.

Este resultado coincide con estudios epidemiológicos internacionales que muestran una mayor vulnerabilidad masculina ante el COVID-19 debido a:

- Mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
- Diferencias biológicas e inmunológicas.
- Mayor exposición laboral y social.
- Menor búsqueda oportuna de atención médica.

Esperanza de vida masculina

La esperanza de vida masculina experimenta un deterioro notable en 2021.

En comparación con 2019, la reducción es más marcada que en mujeres, lo que evidencia que el impacto de la pandemia fue particularmente severo en la población masculina.

La caída de la esperanza de vida refleja un exceso de mortalidad concentrado principalmente en adultos y adultos mayores. Además, pone de manifiesto el retroceso temporal de los avances sanitarios acumulados durante la década previa

Número de hombres sobrevivientes

El número de sobrevivientes masculinos disminuye más rápidamente conforme avanza la edad.

La curva de 2021 muestra un descenso mucho más acelerado respecto a 2010 y 2019, especialmente después de los 40 y 50 años.

Esto indica que:

- El COVID-19 incrementó fuertemente la mortalidad masculina.
- La pérdida de sobrevivientes fue más intensa en hombres adultos.
- El efecto de la pandemia alteró significativamente la estructura de supervivencia.

El análisis comparativo permite concluir que:

- Las mujeres mantienen mejores indicadores de supervivencia y esperanza de vida.
- Los hombres presentan mayores tasas de mortalidad y probabilidad de muerte.
- El impacto del COVID-19 fue más severo en hombres.
- La reducción de la esperanza de vida masculina fue más intensa.

Estas diferencias son coherentes con los patrones demográficos y epidemiológicos observados a nivel nacional e internacional durante la pandemia.

Como conclusión, los resultados evidencian cómo una emergencia sanitaria puede alterar de manera rápida y profunda la dinámica demográfica de una población.

Conclusiones

Con base en los datos de Hidalgo, se observan dos fuerzas demográficas clave con impacto actuarial:

1. **Shock de Mortalidad (COVID-19):** La pandemia rompió la tendencia de mejora en la supervivencia. La esperanza de vida al nacer e_0 cayó drásticamente (hombres: de 74.33 a 69.44 años; mujeres: de 79.4 a 76.9 años). El aumento en las probabilidades de muerte q_x en edades adultas, especialmente en hombres, implica un retroceso en los supuestos de mejora continua de la mortalidad, afectando el cálculo de primas y reservas en seguros de vida y rentas vitalicias.
2. **Fecundidad por debajo del reemplazo:** La Tasa Global de Fecundidad (TGF) disminuyó de 1.69 hijos por mujer en 2010 a 1.30 en 2019, cifra muy inferior al nivel de reemplazo de 2.1. En consecuencia, la Tasa Neta de Reproducción (TNR) pasó de 0.80 a 0.62, indicando que cada cohorte de mujeres no está siendo reemplazada numéricamente.

Hidalgo enfrenta un panorama de **envejecimiento poblacional acelerado**. La baja fecundidad reducirá la base de cotizantes jóvenes, mientras que el aumento temporal de la mortalidad por COVID-19 presiona los sistemas de salud. Para la actuaría, esto implica mayores costos por dependencia y un desafío en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, requiriendo ajustes en modelos de largo plazo que ya no pueden asumir mejoras lineales en la mortalidad ni estabilidad en el tamaño de la fuerza laboral joven.